

6교시: Failure drill - 출력으로 원인 좁히기

수업 목표

- missing env, wrong env file, wrong port, wrong network, stale volume, bad image tag를 출력으로 구분한다.
- 실패를 config, network, image, service check 문제로 분류한다.
- 첫 확인 명령과 복구 명령을 연결한다.

실패 1: Missing env

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-missing-env || true
docker run --name paperclip-day4-pg-missing-env postgres:16-alpine || true
docker logs paperclip-day4-pg-missing-env --tail 40 || true
```

Expected failure:

```
Error: Database is uninitialized and superuser password is not specified.
You must specify POSTGRES_PASSWORD to a non-empty value
```

Hint: POSTGRES_PASSWORD가 없으므로 config 문제다. 첫 확인 명령은 docker logs다.

Fix:

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-missing-env || true
docker run -d --name paperclip-day4-pg-ok -e POSTGRES_PASSWORD=practice-only
postgres:16-alpine
docker logs paperclip-day4-pg-ok --tail 40
```

실패 2: Wrong env file path

```
docker run --rm --env-file week2/day4/labs/env-report/.env.production
alpine:3.20 env || true
```

Expected failure:

```
open week2/day4/labs/env-report/.env.production: no such file or directory
```

Hint: app 문제가 아니라 실행 전에 env file 경로가 틀린 문제다. 첫 확인 명령은 `ls week2/day4/labs/env-report`다.

실패 3: Wrong port

```
curl -I http://localhost:80 || true
curl -I http://localhost:18084 || true
docker ps --filter name=paperclip-day4-nginx
```

Expected failure:

```
curl: (7) Failed to connect to localhost port 80
0.0.0.0:18084->80/tcp
```

Hint: container 내부 port 80과 host port 80은 다르다. `docker ps`의 PORTS가 첫 증거다.

실패 4: Wrong network

```
docker rm -f paperclip-day4-net-web || true
docker network rm paperclip-day4-net-a paperclip-day4-net-b || true
docker network create paperclip-day4-net-a
docker network create paperclip-day4-net-b
docker run -d --name paperclip-day4-net-web --network paperclip-day4-net-a
nginx:1.27-alpine
docker run --rm --network paperclip-day4-net-b alpine:3.20 wget -S -O-
http://paperclip-day4-net-web || true
```

Expected failure:

```
bad address 'paperclip-day4-net-web'
```

Hint: container name DNS는 같은 Docker network 안에서만 기대할 수 있다.

Fix:

```
docker run --rm --network paperclip-day4-net-a alpine:3.20 wget -S -O-
http://paperclip-day4-net-web | head
```

실패 5: Stale volume

```
docker rm -f paperclip-day4-pg-volume || true
docker volume rm paperclip-day4-pgdata || true
docker run -d --name paperclip-day4-pg-volume -e POSTGRES_PASSWORD=practice-
only -e POSTGRES_DB=first -v paperclip-day4-pgdata:/var/lib/postgresql/data
postgres:16-alpine
sleep 5
docker rm -f paperclip-day4-pg-volume
docker run -d --name paperclip-day4-pg-volume -e POSTGRES_PASSWORD=practice-
only -e POSTGRES_DB=second -v paperclip-day4-pgdata:/var/lib/postgresql/data
postgres:16-alpine
docker logs paperclip-day4-pg-volume --tail 30
```

Expected signal:

```
Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
```

Hint: env를 바꿔도 기존 volume의 초기화된 DB data가 남아 있으면 최초 init 설정이 다시 적용되지 않을 수 있다. 첫 확인 명령은 `docker volume inspect paperclip-day4-pgdata`와 `logs`다.

실패 6: Bad image tag

```
docker run --rm nginx:no-such-day4-tag || true
```

Expected failure:

```
pull access denied
repository does not exist
manifest unknown
```

Hint: 실행 옵션 문제가 아니라 image reference 문제다. 첫 확인 명령은 `docker image ls nginx` 또는 `tag` 확인이다.

RCA 표

실패	대표 출력	첫 확인 명령	수정 방향
missing env	POSTGRES_PASSWORD	docker logs	env 주입
wrong env file	no such file or directory	ls, pwd	env file 경로 수정
wrong port	Failed to connect, 18084->80	docker ps	host port 수정
wrong network	bad address	docker network inspect	같은 network 사용
stale volume	Skipping initialization	docker logs, volume inspect	reset 여부 판단
bad image tag	manifest unknown	docker image ls	tag 확인

다음 연결

다음 교시는 장애 드릴 뒤 남은 container, network, volume을 정리하고 data 삭제 위험을 판단한다.